

Дифузія в твердих тілах

5 Дифузія та міграція дефектів

5.1 Основні

5.1.1 Механізми дифузії у кристалі

Дефекти (атоми) не перебувають у кристалі нерухомо. Загалом існує шість основних механізмів руху атомів по ґратці, які ілюстровані на Рис. 5.1. Розглянемо їх трохи детальніше.

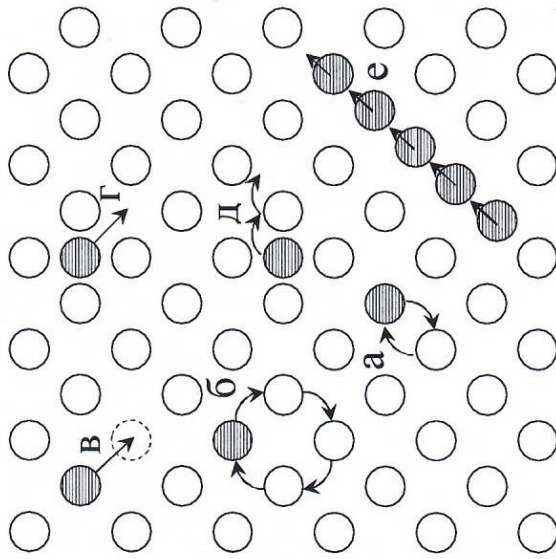


Рис. 5.1. Механізми дифузії атомів у кристалі. Атоми позначено суцільними кружечками, заштриховані - атоми, рух яких розглядається, пунктирний кружечок - вакансія.

а) **простий обмін** (Рис. 5.1,а) - два атоми, розташовані у сусідніх вузлах, обмінюються місцями; обмін полягає в тому, що вони узгоджено переходять у міжвузлілля, після чого займають нове вузлове положення; б) **непрямий обмін** або **кінцевий механізм** (Рис. 5.1,б) - процес схожий на попередній, проте в результаті атом займає позицію не того атома, який прийде на його місце, а іншого; ймовірність подібного процесу менша, ніж простого обміну, оскільки він передбачає стрибки більшої кількості атомів;

Основна рушійна сила - градієнт хімічного потенціалу, який у простому випадку проявляється у градієнті концентрації. Висловлюється виразом $\mu = \mu^0 + RT \ln C$

в) **вакансійний механізм** (Рис. 5.1,в) - атом з вузла переходить у сусідню порожню вузлову позицію; підкреслимо, що при цьому відбувається переміщення як атома, так і вакансії;

г) **простий міжвузольний механізм** (Рис. 5.1,г) - атом з одного міжвузлілля переходить в інше;

д) **міжвузольний механізм виписнення** або **гантелевий механізм** (Рис. 5.1,д) - атом з міжвузлілля переходить у вузлову позицію, при цьому попередній «власник» цього положення пересувається у міжвузлілля;

е) **краудіонний механізм** (Рис. 5.1,е) - атоми, які входять до складу краудіона переміщуються на відстані, меншій ніж сам краудіон, який зміщується на міжатомний інтервал; так, для прикладу на Рис. 5.1 після акту дифузії найнижчий із заштрихованих атомів перестане входити до складу краудіону, в той час як найближчий в напрямку руху незаштрихований атом туди увійде.

5.2 Коефіцієнт дифузії дефектів

Відомо, що процеси дифузії описуються законом Фіка

$$J = -D \nabla C, \quad (5.1)$$

де J , D та ∇C - відповідно потік, коефіцієнт дифузії та градієнт концентрації дифундуючих частинок, наприклад, дефектів.

Спробуємо конкретизувати вираз для коефіцієнта дифузії. Для цього розглянемо дві паралельні сусідні площини у кристалі, в яких розташовані дефекти - площини 1 та 2 на Рис. 5.2. Якщо йде мова, наприклад, про домішки заміщення, то ці площини проходять через вузли кристалічної ґратки, якщо про міжвузольні дефекти - через міжвузлілля. Відстань між цими площинами дорівнює сталій ґратки a . Спрямуюмо вісь X перпендикулярно до площин і розглянемо кількість дефектів, які пере-

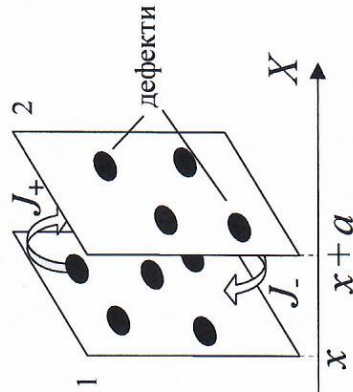


Рис. 5.2. Перехід дефектів між сусідніми кристалічними площинами.

Дифузія - самовільне переміщення атомів, іонів чи молекул зучованого тіла в тіло, яке призводить до вирівнювання концентрації у ТВ.Т - лише теплові коливання => тільки стрибки між сусідніми вузлами кристалічної ґратки

Фіка об'єкт

середній за час

1 дефіс

кінцевий

на 2 за час

тобто за час

$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla J$

$J = -D \nabla C$

На практиці атоми можуть переміщуватися не тільки через об'єм кристалу

- дифузія по межах зерен (якщо мають менше впорядкованої структури $\Rightarrow$ швидкість більша)
- дифузія по дислокаціях (тріщини)
- поверхнева (вільні поверхні), найменше зв'язів, ніж зв'язок з кристалом $\Rightarrow$ найшвидша (найнижчий енергет. бар'єр)

$$D_{\text{пов}} > D_{\text{межі зерен}} > D_{\text{дислок}} > D_{\text{об'єм}}$$

Східна дифузія



створюється градієнт концентрації
(за рахунок зменшення потенційної енергії рух протилежний $\text{град} C$)

Бо напрямки розподіляється $\text{град} \mu$, а не $\text{град} C$
у випадку відсутності напруж $\text{град} C \approx \text{град} \mu$

можливо на самий потіток?

ходять в одиницю часу з одиниці поверхні однієї площини в іншу. Як-що припустити, що поверхнева концентрація дефектів описується функцією $C_s(x)$, то потік дефектів з першої площини в другу (в напрямку осі X)

$$J_+ = P_D C_s(x), \quad (5.2)$$

де P_D – ймовірність перескоку дефекту в сусідню площину, а x характеризує розташування площини 1. Потік дефектів з другої площини в першу описується аналогічно

$$J_- = P_D C_s(x+a). \quad (5.3)$$

Повний потік

$$J = J_+ - J_- = P_D C_s(x) - P_D C_s(x+a). \quad (5.4)$$

Припустимо, що концентрація залежить лише від координати x . Враховуючи, що

$$C_s(x+a) \approx C_s(x) + a \frac{dC_s}{dx},$$

а також зв'язок об'ємної C_V та поверхневої C_s концентрацій

$$C_s = aC_V$$

остаточно отримуємо

$$J = -P_D a^2 \frac{dC_V}{dx}, \quad D = P_D a^2. \quad (5.5)$$

Для того, щоб здійснити міжплощинний перехід дефекту треба здолати певний потенційний бар'єр. Квантовим тунелюванням у цьому випадку можна знехтувати через значну масу ядер, а отже, робота подолання бар'єра може бути виконана лише за рахунок теплових коливань. З іншого боку, відомо, що робота системи при ізотермічному оборотному процесі дорівнює зменшенню вільної енергії Гельмгольца. Таким чином, для ймовірності переходу можна записати

$$P_D = \nu \exp\left(-\frac{\delta F_D}{k_B T}\right) = \nu \exp\left(\frac{\delta S_D}{k_B}\right) \exp\left(-\frac{U_D}{k_B T}\right), \quad (5.6)$$

де δF_D , δS_D – зміни вільної енергії та ентропії кристалу при переході дефекту в сусіднє еквівалентне положення, U_D – висота енергетичного бар'єру, який при цьому слід подолати. Константа ν за порядком величини дорівнює частоті власних коливань атомів у вузлах кристалічної ґратки ($10^{13} \div 10^{14}$ Гц) і фактично характеризує частоту спроб дефекту подолати бар'єр. Таким чином,

$$D = \nu a^2 \exp\left(\frac{\delta S_D}{k_B}\right) \exp\left(-\frac{U_D}{k_B T}\right) = D_0 \exp\left(-\frac{U_D}{k_B T}\right), \quad (5.7)$$

де множник

$$D_0 = \nu a^2 \exp(\delta S_D / k_B) \quad (5.8)$$

слабо впливає на температурну залежність коефіцієнта дифузії. Наприклад, у кремнії коефіцієнт дифузії власних міжвузольних атомів добре описується виразом $D_1 = 0.2 \exp(-1.2 \text{ eV} / k_B T) \text{ см}^2/\text{с}$.

Загалом вираз (5.7) є цілком застосовним, проте формула (5.8) не враховує кореляцію між послідовними переходами дефектів. Припустимо, що дифузія відбувається за вакансійним механізмом і атом 2 тільки що здійснив перехід з позиції 1 (Рис. 5.3). Для цього атому напрямки наступних переходів не будуть рівноймовірними, оскільки його найближчі

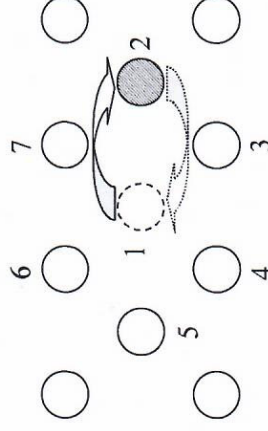


Рис. 5.3. Типова конфігурація при вакансійному механізмі дифузії.

сусіди не ідентичні. Найбільша ймовірність, що внаслідок наступного переходу атом 2 повернеться в положення 1, оскільки зараз цей вузол порожній. Менш ймовірними є переходи у позиції 7 та 3: для реалізації цих процесів необхідно, щоб до стрибка атома вакансія встигла перейти з 1 в 7 або 3. Якби атом 2 весь час обмінювався місцями з вакансією 1,

то дифузії б не відбувалось. Але, з точки зору вакансії переходу в будь-яке з положень першої координаційної сфери близькі за ймовірністю і тому вона все ж таки відійде від атома 2. Проте очевидно, що існує певна кореляція між напрямками переходів атома і це викликає зменшення коефіцієнта дифузії. Ця кореляція залежить від координаційного числа, а отже і, від типу кристалічної ґратки. Для врахування цього ефекту у вираз (5.8) вводять додатковий множник β :

$$D_0 = \beta v a^2 \exp(\delta S_v / k_B). \quad (5.9)$$

β зазвичай менший одиниці та залежить від типу елементарної комірки.

5.3 Самодифузія

Самодифузія у кристалах полягає у переміщенні атомів, які утворюють кристалічну ґратку. Найбільш поширеними механізмами самодифузії є вакансійний, міжвузольний та міжвузольний витиснення, причому перший є основним при не надто високих температурах (наприклад, для Si при $T < 1150$ K). Зупинимось на ньому детальніше.

Елементарний акт дифузії у цьому випадку полягає в тому, що атом просувається по кристалу, займаючи вакантні місця. Для реалізації такого процесу необхідно, щоб одночасно відбулися дві події:

- 1) в одному з сусідніх вузлів біля атома має опинитися вакансія;
- 2) атом має перескочити на місце вакансії (або, що те саме, вакансія має перейти на місце атома).

Відомо, що ймовірність складної події, яка складається з двох незалежних, дорівнює добутку ймовірностей кожної зі складових:

$$P = P_1 \cdot P_2. \quad (5.10)$$

Перехід на вакантне місце пов'язаний з подоланням енергетичного бар'єру і ймовірність цієї події в одиницю часу описується виразом (5.6). Ймовірність того, що вузол ґратки виявиться порожнім, дорівнює відношенню кількості вакансій до загальної кількості порожніх та зайнятих вузлів, згідно з (3.23):

$$P_1 = \frac{n_v}{N_0 + n_v} \approx g_v \exp\left(-\frac{U_v}{k_B T}\right) \exp\left(\frac{S_{T,v}}{k_B}\right). \quad (5.11)$$

Таким чином, коефіцієнт самодифузії

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{U_v + U_{D,v}}{k_B T}\right), \quad (5.12)$$

$$D_0 = \beta v a^2 g_v \exp\left(\frac{S_{T,v} + \delta S_{D,v}}{k_B}\right),$$

де U_v – енергія утворення вакансії, $U_{D,v}$ – висота енергетичного бар'єру, який треба подолати вакансії при русі (наприклад, для Si $U_{D,v} \approx 0.8$ eV), $S_{T,v}$ та $\delta S_{D,v}$ – зміни ентропії кристалу при утворенні вакансії та при її переході в сусідній вузол. При вакансійній самодифузії в ГЦК $\beta = 0.5$, в ОЦК $\beta = 0.125$.

5.4 Дифузія домішок (втерсифузія)

Основним механізмом дифузії домішок заміщення, як і для самодифузії, є вакансійний. Відповідно, вираз для коефіцієнта дифузії має бути загальним подібним до (5.12). Проте при розгляді руху домішок у (5.12) слід зробити низку заміन. Найбільш очевидною є використання замість $U_{D,v}$ та $\delta S_{D,v}$ величин, які пов'язані з переміщення домішки. Необхідно також врахувати, що кореляція стрибків значно вища, а коефіцієнт β , відповідно, менший ніж при самодифузії. Крім того, зарядовий стан окремої вакансії може відрізнятися від її зарядового стану, коли вона утворює комплекс з домішкою, а отже, це вплине на U_v та $S_{T,v}$. Якщо заряди відокремлених вакансії та домішки протилежні, то кулонівське притягання викличе збільшення коефіцієнта дифузії. Це можна врахувати, замінивши в (5.12) D_0 на $(D_0 v_c / v_0)^{-1}$, де v_0 – об'єм, що припадає на один атом у кристалі ($v_0 = \rho_N^{-1}$, а ρ_N – кількість атомів в одиниці об'єму), v_c – критичний об'єм, який відображає збільшення об'єму, де ефективно відбувається взаємодія домішки та вакансії. Тобто вакансія не обов'язково має бути у безпосередньому сусідстві з домішкою, вона може перебувати в області, обмеженій критичною відстанню R_c і зв'язки притягання наблизитись у першу координаційну сферу дефекту заміщення. v_c (і R_c) можна оцінити, врахувавши, що ефективний прояв притягання спостерігається, якщо енергія кулонівської взаємодії перевищує теплову енергію, тобто

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R_c} = k_B T,$$

$$v_c = \frac{4}{3} \pi R_c^3 = \frac{e^6}{48 \pi^2 (\epsilon \epsilon_0 k_B T)^3} \quad (5.13)$$

Нарешті, коли домішка заміщення є легуючою, у процесі дифузії можливе виникнення просторового заряду, а отже, і ситуації, коли у певній точці напівпровідника відбувається зміна зарядового стану або домішки, або вакансії. Це призводить до зміни енергій утворення, міграції та зв'язку цих об'єктів, що, відповідно, є причиною зміни коефіцієнта дифузії. Тобто D може залежати від положення всередині кристалу. Як наслідок, наприклад, можлива ситуація, ілюстрована на Рис. 5.4.б, коли профіль легуючої домішки має злам.

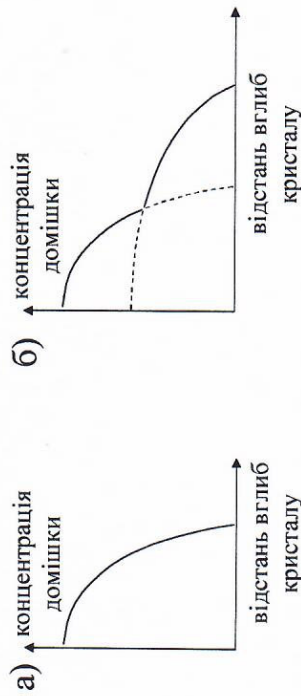


Рис. 5.4. Розподіл домішки при легуванні у присутності дифузійного джерела за умов постійного (а) та змінного (б) значення коефіцієнта дифузії у різних областях кристалу.

Для домішок заміщення дифузія з використанням механізму простого обміну дуже малоймовірна. Проте, як це не дивно, може реалізуватися простий міжвузольний механізм. У цьому випадку коефіцієнт дифузії описується виразом (5.7), а енергія активації U_0 складається з двох доданків: енергії, необхідної для зміщення атома у міжвузлілля та енергії, потрібної для подолання потенційного бар'єра при русі.

Очевидно, що для домішок занурення простий міжвузольний механізм дифузії є основним. Енергія активації визначається лише висотою бар'єра і залежить від атомної маси та іонного радіуса домішки. Крім того, істотний вплив має зарядовий стан дифундуючого міжвузлілля, оскільки від нього залежить взаємодія домішки з індукованими його ж полем диполями у вузлах кристалічної матриці.

Роль дифузії у фазових перетвореннях

В ТВТ. фазові перетворення $\rightarrow$ бездифузійні (мартемперитні), передбачають з'ясування шляхом коинтерметалізації атомів та відстані, менші ніж радіуси дифузійні, передбачають протікання через атомарні сфери, що викликає розрив між атомарних зв'язків

Стадії фазового перетворення:

- зародкоутворення $\rightarrow J = \frac{N_0 D}{a^2} \exp(-\frac{A^*}{kT})$

- ріст зародків $\rightarrow v = \frac{D}{a} \exp(-\frac{A^*}{kT}) (1 - \exp(-\frac{A^*}{kT}))$

при висоті T - однеможе через малу ΔT ,

при низькій T - мала швидкість дифузії: $D \sim \exp(-\frac{E_D}{kT})$

Дифузія зменшує рівновагу

це дурно в разі, коли новий рівновага - Френкелі, коли

$v_{\text{новорода}} < v_{\text{дифузії}}$

Дифузія швидше росте, ніж дифузія швидше коинтерметалізується

(при $T > T_c$), то цюва Стара

$$(C_s - C_{\text{дв}}) \frac{dx}{dt} = J = -D \frac{dC}{dx} \Big|_{x=0}$$

потік

C_s - концентрація рівноваги у вигідній фазі β -фазу

$C_{\text{дв}}$ - рівновага в α -фазі на межі з β -фазою

розподіл дифузійного потоку товщиною $\delta \sim \sqrt{Dt}$

$$\text{в ній апроксимують} \quad \frac{dC}{dx} \approx \frac{C_s - C_{\text{дв}}}{\delta} = -\frac{C_s - C_{\text{дв}}}{\sqrt{Dt}}$$

C_0 - поточна концентрація розчиненої речовини в матриці α

$$\frac{dz}{dz} = \frac{C_0 - C_{\infty}}{C_b - C_{\infty}} \sqrt{\frac{D}{\pi z}}$$

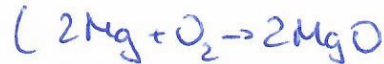
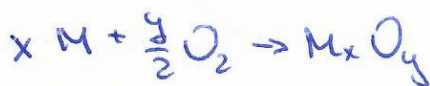
ура прачинавање конитори (флегуаприуауу) $z \sim t$

$$z(t) \sim \sqrt{D t} \quad \text{гравитационно-законно}$$

Хімічна стійкість матеріалів. Термодинаміка окиснення металів

Х.С. - здатність зберігати свої фізичні, хімічні та експлуатаційні властивості під дією навколишнього середовища. Фактори, що викликають деградацію: кисень, водяна пара, агресивні гази (SO_2, H_2S, Cl_2, CO_2), кислоти та луги, розплавлені солі, високі температури, іонізуюче випромінювання поширена в з-т - окиснення, що є загальним видом корозії більшості металів (окрім благородних - Au, Pt) існують у вигляді сполук, сульфідів тощо, оскільки іонний стан є енергетично вигідніший. Отримання чистого металу з руди потребує енергії, що робить його метастабільним та нестійким. Якщо під час реакції $\Delta G = \Delta H - T\Delta S < 0$, то вона може проходити самостійно

Окиснення



тут ΔG_f° - т.ч. стійкіший оксид (важче відновити)

Якщо вважати активності творах фаз $(M, M_x O_y) = 1$, газу фазу - ідеальним газом, то

$$\Delta G_{ox} = \Delta G_T^\circ - RT \ln P_{O_2} \leftarrow \text{це не є хімічної корозії (газової)}$$

ΔG_T° - стандартна зміна енергії Гібса утворення оксиду при 1 атм

P_{O_2} - поточний парціальний тиск кисню в системі

Існує рівноважний парціальний тиск $P_{O_2, \text{рів}} = \exp\left(\frac{\Delta G_T^\circ}{RT}\right)$ при якому $\Delta G = 0$

$P_{O_2} > P_{O_2, \text{рів}}$ - окиснення, $P_{O_2} < P_{O_2, \text{рів}}$ - відновлення (дифузійна швидкість)

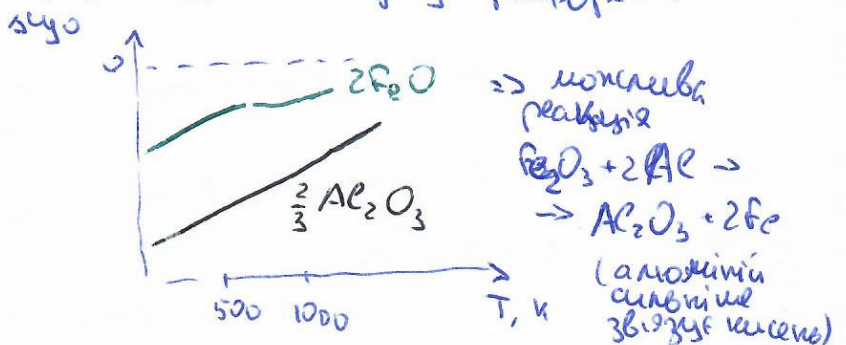
Зазвитаї при окисненні $\Delta H < 0$ (виділяється теплота)

$\Delta S < 0$ (газоподібний O_2 переходить у твердий оксид і ступінь неупорядкованості зменшується)

$-T\Delta S > 0$, при $T \uparrow$ цей

додаєк зростає, $|\Delta G| \downarrow \Rightarrow$ термодинамічна сила окиснення зменшується (імовірність утворення оксидів зменшується), проте швидкість процесу (кінетика) різко зростає через прискорення дифузії

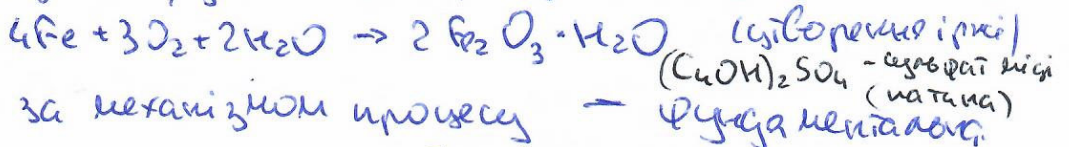
Діаграма Еллінгма: залежність ΔG_f° від T (майже лінійна, нахил $-\Delta S$)



- невідомий
корозійний процес
до пов. металу
- внаслідок
навіть та застосування
вільного процесу
тільки вільно
поверхні металу

Основи корозії: Механізми корозійних процесів

- самостійне руйнування матеріалів внаслідок їх фізико-хімічної взаємодії з навколишнім середовищем.
- це комплексний процес, який поєднує термодинаміку, електрохімію, дифузю, пересекання заряду та вплив мікроструктури.
- Найчастіше термін застосовують до металів, хоча аналогічні процеси відбуваються і в кераміці, полімерах, бетоні, н/п-х
- Перехід з метастабільного стану, отриманого в результаті технологічної обробки, до більш термодинамічно стабільного



Класифікація: за механізмом процесу — Фундаментальна
за характером руйнування
за характером середовища умови протікання

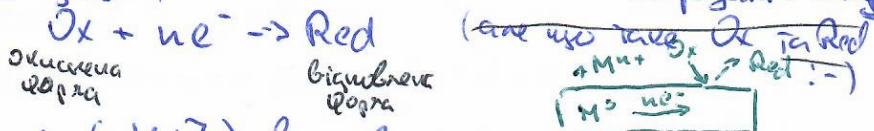
Механізми: Хімічна: без утворення електричної струми, передача електронів від металу до окиснювача в одній елементарній акції

найважливіший приклад: газова корозія (окиснення при високій температурі) $xM + \frac{y}{2}O_2 \rightarrow M_xO_y$

але може бути і у водній парі, хлорі, сірководні

Електрохімічна (найпоширеніший тип), відбувається за наявності води (атмосферна, морська, ґрунтова), розчинів електролітів на поверхні металу виникають мікрогальванічні елементи, процес розділяється на 2 просторово-розділені реакції:

- на анодних гідних розчинення металу $M^0 \rightarrow ne^- + M^{n+}$ ($Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$)
- на катодних - відновлення окиснювача (забавки електронів, які приєднуються всередині металу) (деводризація)



Відновлення буває

- у кисловатому середовищі (pH < 7) киснева деводризація $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$
- нейтральному / лужному (pH ≥ 7) киснева деводризація $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$



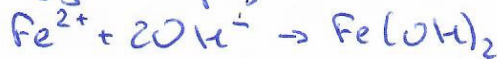
причини утворення корозії можуть бути різні

$$pH \approx -\log_{10} [H^+]$$

↑ концентрація іонів водню

можуть бути різні фактори, які впливають на швидкість процесу: механічні, хімічні, біологічні, температурні, електричні

доки утворюються продукти корозії:



існують додатково окиснення утворюються $\text{FeO}(\text{OH})$ або $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$

ст. 35
В

$$\Delta U = -n \cdot F \cdot E \sim E_{\text{РХ}} \text{ реакції}$$

Валентність іону металу

число Фарадея, $F \approx 96500 \text{ Кл/моль}$, електричний заряд моль електронів, $F = e \cdot N_A$

$$E = \varphi_{\text{катод}} - \varphi_{\text{анод}}$$

спонтанне протікання можливе лише при $E > 0$

φ - електродний потенціал, залежить загалом від розчину

За характером руйнування

- загальна (рівномірно охоплює всю поверхню, внаслідок чого не безпечною, бо наслідки легко врятувати)
- місцева (зосереджена на окремих ділянках)
 - точкова (піттингова) - найнебезпечніша.
 - мікростріпіння (часто внаслідок збіднення прикріплених до частин металу)
 - щілинна (між приладами, болтами, з різницею концентрацій кисню в ній та поза щілинкою)
 - плямова
 - селективна
 - язвкова
 - міжкристалічна

За характером середовища

- атмосферна; - ґрунтова; - морська; - плавна; - високотемпературна; - корозія в кислотах; - в лугах; - в розплавлених солях

Кількість x -ки

- біокорозія (між дією мікроорганізмів)
- кор. розтріскування (в зоні дії мех. напруж.)
- ерозійна (випадковий тест)

- масовий показник (зміна маси на одиницю площі за одиницю часу)

$$K_m = \frac{\Delta m}{S \cdot t} = \frac{g \cdot v}{S \cdot t} \approx g \frac{v}{t} \text{ на 1 см}^2$$

- корізія (є ударна дія агресивного середовища)

- об'ємний показник: об'єм виділеного/поглиненого газу

$$K_v = \frac{V}{S \cdot t}$$

- густина корозійного струму

$$i = \frac{K_m \cdot n \cdot F}{M}$$

Чинники, що впливають на швидкість

- зовнішні (склад середовища, тиск, навантаження, температура, швидкість руху рідини, електропровідність електроліту)
- внутрішні (природа металу, стан поверхні, розмір зерна, наявність домішок, мех. напруження)
- активатори (напр. Ce руйнує захисні плівки) та інгібітори (в малих кількостях значно сповільняють)

↑ багато органічних речовин (цукрози, какаїт...)
деякі органічні корозійні (нітрит натрію)

Захисти оксиди металів та методи підвищення корозійної стійкості матеріалів

Термодинамічна можливість окиснення не означає його високою швидкості. Може утворюватися в захистна плівка (пасивація) - має бути суцільною, щільною, добре з'єднана з металом => ізольовує поверхню від навколишнього середовища. Якщо оксид шухлий, поруватий або відшаровується, то корозія продовжується.

Критерій Пілінга - Песуворса

$$d = \frac{V_{оксиду}}{V_{металу}} = \frac{M_{металу} \cdot Z_n}{Z_{металу} \cdot x \cdot M_{металу}}$$

(виражений на утворення)

$d < 1$ - плівка не суцільна, відхиляє деформації, тріщини - захист слабкий

$1 \leq d \leq 2$ - суцільна плівка, найкращий захист
 Al_2O_3 ($d=1.28$), ZnO ($d=1.56$), Cr_2O_3 , TiO_2

$d > 2$ - значні напруження стиску, може тріскатися, відшаровуватися, не забезпечує ефективний захист

MoO_3 , WO_3

Пасивація

- природна (атмосферний кисень, Al , Ti , Cr , Si)
- штучна (спеціальна хімічна або електрохімічна обробка поверхні; азотна кислота, фосфатування, анодування)

Захист від корозії

- легування (Cr , Ni , Mo , Si , Al)
 Напр., для Fe 10,5-12% $Cr \Rightarrow Cr_2O_3$ пассивний стан (перхлорат)
 Правило Таммана: стійкість до підвищення короз. стійкості якщо легують додають частки ≥ 1 атомної частки - існують у вигляді вуглецю.
- Mo - стійкість до нітратної
- Ni - покращення короз. в кислотних середовищах

Металеві покриття

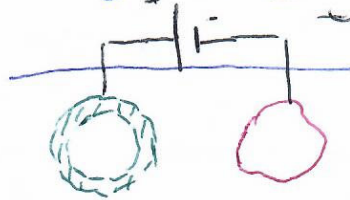
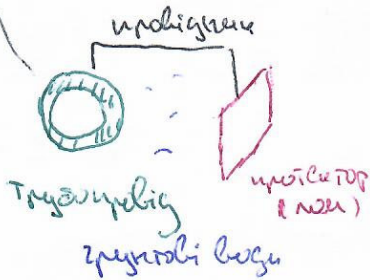
- аноди з більш електропозитивним потенціалом (Zn^{2+} з $\varphi^0 = -0.76$ В для Fe^{2+} з $\varphi^0 = -0.44$ В) утворюється гальванопара, де

розривається покриття (анод), захищаючи основний метал

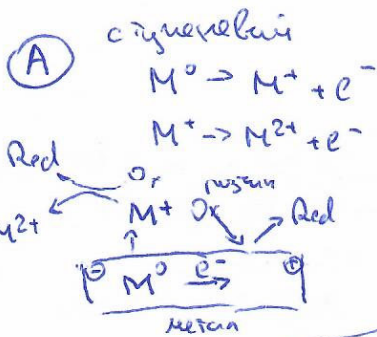
- катоди (більш позитивний, Cu^{2+} з $\varphi^0 = 0.34$ В) - поки

цар щільний, він ізолює, але при подві пористості основний метал стає анодом і швидко корозує

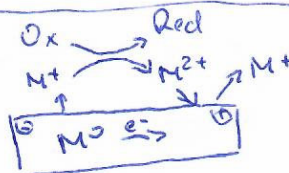
- неметалеві покриття (керамічні, емалеві, лакофарбові полімери),
- протекторний захист (схоже на анодне металеве покриття, до приладу метал збільши негативний потенціал, "жертвний" анод)
- катодний захист (вирід підключають до зовнішнього джерела струму як катод, прики гують окислення)
- інгібітори (створюють тонку плівку)
- раціональне конструювання (без щілин, без контакту різнорізних металів, мінімізувати залишкові напруження, забезпечувати стік води, тощо)



- керамізати (покривають поверхню металу тонкою плівкою в результаті адсорбції, хімія не відбувається)
- окислювачі (пассиватори, викликають утворення щільного шару оксиду)
- катоди (викликають підвищення катодного процесу, ^{переканути} еволюційною корозію в розчинах неокислюючих кислот)



На впрокинутій стадії M^+ може бути додатково стійким ~~і~~ щоб він відбувся анодне зooksнення

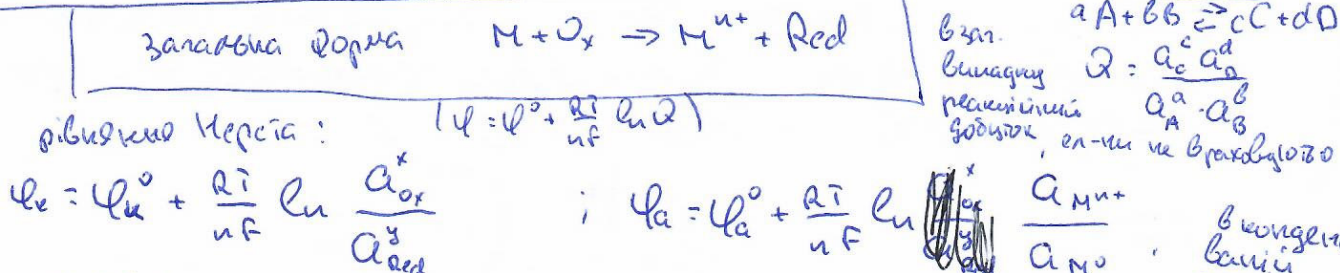


каталітичний механізм
 M^+ - каталізатори корозії

Ст. 31

32

8



x, y - коефіцієнти у рівнянні реакції

a_{Ox}, a_{Red} - активності окисленої та відновленої форм.

φ_c^0, φ_a^0 - стандартні електродні потенціали (відносно водневому електроду)

В залежності від $\varphi_{мет/м^0}$ метали поділяються на 5 груп

- 1) $\varphi < -0,415$ метали низької т.г. стабільності (Na, Mg, Al, Zn...) можуть корозувати навіть в нейтральних середовищах
- 2) $-0,415 < \varphi < 0$ т.г. нестабільні (Cd, Ni, Mn, Sn, Pb), стійкі в нейтральних середовищах за відсутності кисню, в кислих середовищах корозують навіть за його відсутності
- 3) $0 < \varphi < 0,815$, проміжна т.г. стабільність (Ag, Cu, Bi, Fe) стійкі в нейтр. та кислих середовищах за відсутності кисню та інших окисників
- 4) $0,815 < \varphi < 1,229$ висока т.г. стабіл. (Pt, Pd, Ir...) не корозують в нейтральних середовищах за наявності кисню
- 5) $> 1,229$ повна т.г. стабільність (Au) стійкі в кислих середовищах в присутності навіть за наявності кисню, але можуть корозувати за наявності комплексоутворювачів та окисників